

Informe de Tests y Scripts - AidGuide 04

Generado: 13/05/2025 23:46:19

Resumen de Ejecución de Tests

Total Tests	Pasados	Fallidos	Errores	Omitidos	Tiempo (s)
31	30	0	0	1	8.58

✓ TODOS LOS TESTS PASARON CORRECTAMENTE (96.8%)

Fecha de ejecución: 2025-05-13 23:45:37

1. Tests del Sistema

Nombre	Tipo	Estado	Descripción
test_slam.launch.py	Desconocido	? NO EJECUT ADO	Archivo de lanzamiento para probar SLAM con un robot simulado.
test_map_with_robot.launch.py	Desconocido	? NO EJECUT ADO	Archivo de lanzamiento para probar el mapa con un robot simulado.
test_slam.launch.py	Desconocido	? NO EJECUT ADO	Archivo de lanzamiento para probar SLAM con un robot simulado.
test_map_with_robot.launch.py	Desconocido	? NO EJECUT ADO	Archivo de lanzamiento para probar el mapa con un robot simulado.
test_copyright.py	Pytest	? NO EJECUT ADO	No hay descripción disponible
test_flake8.py	Pytest	? NO EJECUT ADO	No hay descripción disponible
test_pep257.py	Pytest	? NO EJECUT ADO	No hay descripción disponible
test_web_robot_control.py	Unit Test	✓ ÉXITO	Test para el Control del Robot a través de la Interfaz Web de AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar que los comandos enviados desde la interfaz web se ejecutan correctamente en el robot. Comprueba la correcta comunicación entre el frontend web y los nodos ROS2 que controlan el robot. Author: AidGuide Team

test_localization_performance.py	Unit Test	✓ ÉXITO	Test de Rendimiento de Localización para AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para evaluar el rendimiento del sistema de localización del robot, midiendo la precisión, tiempos de respuesta y robustez ante diferentes condiciones. Estas pruebas fueron adaptadas desde el notebook de Colab para integrarlas en el sistema de pruebas. Author: AidGuide Team
test_person_detection.py	Unit Test	✓ ÉXITO	Test de Detección de Personas para AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad de detección de personas en el entorno del robot. Valida la precisión y eficacia del algoritmo de visión artificial para identificar personas. Author: AidGuide Team
test_aidguide_system.py	Desconocido	✓ ÉXITO	Sistema de Pruebas Automatizadas para AidGuide 04. Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad del sistema AidGuide 04, incluyendo la conexión con ROS2, simulación y navegación. Author: AidGuide Team Date: 2024-03-30
test_visual_navigation.py	Unit Test	✓ ÉXITO	Test de Navegación Visual para AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad de navegación visual del robot, evaluando su capacidad para reconocer señales de tráfico, pasos de peatones, semáforos y otros elementos visuales relevantes para la navegación segura. Estas pruebas fueron adaptadas desde el notebook de Colab para integrarlas en el sistema de pruebas. Author: AidGuide Team
test_web_interface_accessibility.py	Unit Test	✓ ÉXITO	Test de Accesibilidad para la Interfaz Web de AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar que la interfaz web cumple con estándares de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Incluye verificaciones para contraste de colores, elementos de navegación correctamente etiquetados y compatibilidad con lectores de pantalla. Author: AidGuide Team
test_copyright.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_flake8.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_pep257.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_copyright.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_flake8.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_pep257.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible

test_slam.launch.py	Desconocido	? NO EJECUTADO	Archivo de lanzamiento para probar SLAM con un robot simulado.
test_map_with_robot.launch.py	Desconocido	? NO EJECUTADO	Archivo de lanzamiento para probar el mapa con un robot simulado.
test_copyright.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_flake8.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible
test_pep257.py	Pytest	? NO EJECUTADO	No hay descripción disponible

Detalles de los Tests

1. test_slam.launch.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Desconocido

Ruta:

/home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/install/aidguide_04_slam/share/aidguide_04_slam/launch/test_slam.launch.py

Descripción:

Archivo de lanzamiento para probar SLAM con un robot simulado.

2. test_map_with_robot.launch.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Desconocido

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/install/aidguide_04_slam/share/aidguide_04_slam/launch/test_map_with_robot.launch.py

Descripción:

Archivo de lanzamiento para probar el mapa con un robot simulado.

3. test_slam.launch.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Desconocido

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/build/aidguide_04_slam/launch/test_slam.launch.py

Descripción:

Archivo de lanzamiento para probar SLAM con un robot simulado.

4. test_map_with_robot.launch.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Desconocido

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/build/aidguide_04_slam/launch/test_map_with_robot.launch.py

Descripción:

Archivo de lanzamiento para probar el mapa con un robot simulado.

5. test_copyright.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_capture_image/test/test_copyright.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_copyright

6. test_flake8.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_capture_image/test/test_flake8.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_flake8

7. test_pep257.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_capture_image/test/test_pep257.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_pep257

8. test_web_robot_control.py (✓ ÉXITO)

Tipo: Unit Test

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04/test/test_web_robot_control.py

Descripción:

Test para el Control del Robot a través de la Interfaz Web de AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar que los comandos enviados desde la interfaz web se ejecutan correctamente en el robot. Comprueba la correcta comunicación entre el frontend web y los nodos ROS2 que controlan el robot. Author: AidGuide Team

Funciones de Test:

- test_ros_service_methods
- test_navigation_command
- test_stop_command
- test_web_endpoints
- test_command_validation
- test_feedback_mechanism
- test_api_structure
- test_robot_control_components

9. test_localization_performance.py (✓ ÉXITO)

Tipo: Unit Test

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04/test/test_localization_performance.py

Descripción:

Test de Rendimiento de Localización para AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para evaluar el rendimiento del sistema de localización del robot, midiendo la precisión, tiempos de respuesta y robustez ante diferentes condiciones. Estas pruebas fueron adaptadas desde el notebook de Colab para integrarlas en el sistema de pruebas. Author: AidGuide Team

Funciones de Test:

- test_localization_accuracy
- test_localization_performance
- test_pose_tracking
- test_map_loading
- test_ros_odometry_reception
- test_ros_pose_reception

10. test_person_detection.py (✓ ÉXITO)

Tipo: Unit Test

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04/test/test_person_detection.py

Descripción:

Test de Detección de Personas para AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad de detección de personas en el entorno del robot. Valida la precisión y eficacia del algoritmo de visión artificial para identificar personas. Author: AidGuide Team

Funciones de Test:

- test_person_detector_interface
- test_detection_accuracy
- test_detection_performance
- test_duplicate_detection_filtering
- test_person_detection_publisher

11. test_aidguide_system.py (✓ ÉXITO)

Tipo: Desconocido

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04/test/test_aidguide_system.py

Descripción:

Sistema de Pruebas Automatizadas para AidGuide 04. Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad del sistema AidGuide 04, incluyendo la conexión con ROS2, simulación y navegación. Author: AidGuide Team
Date: 2024-03-30

Funciones de Test:

- test_ros2_connection
- test_map_loaded
- test_robot_in_simulation
- test_navigation_system
- test_web_interface

12. test_visual_navigation.py (✓ ÉXITO)

Tipo: Unit Test

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04/test/test_visual_navigation.py

Descripción:

Test de Navegación Visual para AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad de navegación visual del robot, evaluando su capacidad para reconocer señales de tráfico, pasos de peatones, semáforos y otros elementos visuales relevantes para la navegación segura. Estas pruebas fueron adaptadas desde el notebook de Colab para integrarlas en el sistema de pruebas. Author: AidGuide Team

Funciones de Test:

- test_traffic_sign_detection
- test_crosswalk_detection
- test_detection_performance
- test_visual_guidance_decisions
- test_ros_traffic_sign_detection

13. test_web_interface_accessibility.py (✓ ÉXITO)

Tipo: Unit Test

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04/test/test_web_interface_accessibility.py

Descripción:

Test de Accesibilidad para la Interfaz Web de AidGuide 04 Este módulo implementa pruebas automatizadas para verificar que la interfaz web cumple con estándares de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Incluye verificaciones para contraste de colores, elementos de navegación correctamente etiquetados y compatibilidad con lectores de pantalla. Author: AidGuide Team

Funciones de Test:

- test_alt_text_for_images

- test_aria_labels
- test_color_contrast
- test_keyboard_navigation
- test_semantic_html
- test_form_labels
- test_responsive_design

14. test_copyright.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_provide_map/test/test_copyright.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_copyright

15. test_flake8.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_provide_map/test/test_flake8.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_flake8

16. test_pep257.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_provide_map/test/test_pep257.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_pep257

17. test_copyright.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_my_nav2_system/test/test_copyright.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_copyright

18. test_flake8.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_my_nav2_system/test/test_flake8.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_flake8

19. test_pep257.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_my_nav2_system/test/test_pep257.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_pep257

20. test_slam.launch.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Desconocido

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_slam/launch/test_slam.launch.py

Descripción:

Archivo de lanzamiento para probar SLAM con un robot simulado.

21. test_map_with_robot.launch.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Desconocido

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_slam/launch/test_map_with_robot.launch.py

Descripción:

Archivo de lanzamiento para probar el mapa con un robot simulado.

22. test_copyright.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_nav/test/test_copyright.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_copyright

23. test_flake8.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_nav/test/test_flake8.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_flake8

24. test_pep257.py (? NO EJECUTADO)

Tipo: Pytest

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/src/aidguide_04_nav/test/test_pep257.py

Descripción:

No hay descripción disponible

Funciones de Test:

- test_pep257

2. Scripts disponibles (.sh)

Nombre	Descripción
start-services.sh	Script para iniciar todos los servicios de AidGuide (Frontend y Backend)
restart-ollama.sh	Colores para los mensajes

start-monitor.sh	=====
start-ros2-gazebo.sh	Este script automatiza el lanzamiento de todos los componentes necesarios para ROS2 y Gazebo
start-services.sh	Script para iniciar todos los servicios de AidGuide (Frontend y Backend)
prueba-simple.sh	Colores para mensajes
start-frontend.sh	Este script automatiza la instalación de dependencias y el inicio del servidor de desarrollo
start-web-with-chatbot.sh	Colores para los mensajes
start-project.sh	Script para iniciar el proyecto completo AidGuide 04
start-standalone-web.sh	Script para iniciar la aplicación web sin depender de ROS2

Detalles de los Scripts

1. start-services.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/aidguide_04_ws/start-services.sh

Descripción:

Script para iniciar todos los servicios de AidGuide (Frontend y Backend)

2. restart-ollama.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/restart-ollama.sh

Descripción:

Colores para los mensajes

3. start-monitor.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-monitor.sh

Descripción:

=====

4. start-ros2-gazebo.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-ros2-gazebo.sh

Descripción:

Este script automatiza el lanzamiento de todos los componentes necesarios para ROS2 y Gazebo

5. start-services.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-services.sh

Descripción:

Script para iniciar todos los servicios de AidGuide (Frontend y Backend)

6. prueba-simple.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/prueba-simple.sh

Descripción:

Colores para mensajes

7. start-frontend.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-frontend.sh

Descripción:

Este script automatiza la instalación de dependencias y el inicio del servidor de desarrollo

8. start-web-with-chatbot.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-web-with-chatbot.sh

Descripción:

Colores para los mensajes

9. start-project.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-project.sh

Descripción:

Script para iniciar el proyecto completo AidGuide 04

10. start-standalone-web.sh

Ruta: /home/irene/aidguide_04/scripts/start-standalone-web.sh

Descripción:

Script para iniciar la aplicación web sin depender de ROS2

3. Tests Unitarios Sugeridos

Basados en las historias de usuario del proyecto, se sugieren los siguientes tests unitarios para mejorar la calidad y cobertura del código:

Detección de Obstáculos

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_obstacle_detection_accuracy	Verificar la precisión en la detección de obstáculos a diferentes distancias y condiciones de iluminación	Ayuda a garantizar que el robot identifique correctamente obstáculos en diferentes condiciones ambientales
test_obstacle_classification	Comprobar que el sistema clasifica correctamente los diferentes tipos de obstáculos (estáticos, dinámicos, personas)	Asegura que el robot pueda diferenciar entre obstáculos fijos y personas en movimiento

Reconocimiento de Señales de Tráfico

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_traffic_sign_recognition	Probar el reconocimiento de señales de tráfico en imágenes estáticas	Verifica que el algoritmo de visión puede identificar correctamente las señales de tráfico
test_traffic_sign_distance_estimation	Evaluar la precisión en la estimación de distancia a señales de tráfico	Permite conocer con anticipación las señales para tomar decisiones de navegación

Sistema de Batería

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_battery_level_monitoring	Verificar que el sistema monitorea correctamente el nivel de batería	Garantiza que el robot siempre tenga información precisa sobre su nivel de energía
test_low_battery_alert	Comprobar que se generan alertas cuando la batería está baja	Previene quedarse sin batería durante el guiado de una persona invidente

Navegación y Guiado

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_pathfinding	Probar la generación de rutas óptimas entre puntos	Asegura que el robot calcule el mejor camino considerando obstáculos y preferencias

test_navigation_accuracy	Evaluar la precisión del seguimiento de ruta	Verifica que el robot siga fielmente la ruta planificada
--------------------------	--	--

Reconocimiento de Voz

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_voice_command_recognition	Probar el reconocimiento de comandos de voz específicos	Garantiza que el robot entienda correctamente las instrucciones verbales del usuario
test_voice_command_execution	Verificar que los comandos de voz se traducen en las acciones correctas	Asegura que el robot ejecute la acción correspondiente al comando recibido

Detección de Escaleras y Desniveles

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_stair_detection	Probar la detección de escaleras ascendentes y descendentes	Evita accidentes en cambios de nivel del terreno
test_uneven_surface_detection	Verificar la detección de superficies irregulares o con desniveles	Permite alertar al usuario sobre terrenos peligrosos o inestables

Interfaz Web

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_web_interface_accessibility	Comprobar que la interfaz web cumple con estándares de accesibilidad	Garantiza que la interfaz sea usable por personas con discapacidad visual
test_web_robot_control	Verificar que los comandos enviados desde la web se ejecutan correctamente en el robot	Asegura que el control remoto del robot funcione correctamente

Detección de Personas

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_person_detection	Probar la detección de personas en el entorno del robot	Permite alertar sobre la presencia de personas cercanas para evitar colisiones
test_person_tracking	Verificar el seguimiento de personas en movimiento	Mejora la interacción social y la seguridad en entornos concurridos

Localización de Puntos de Interés

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_bus_stop_detection	Probar la detección de paradas de bus/tren/metro	Facilita la ubicación de medios de transporte público
test_poi_navigation	Verificar la navegación hacia puntos de interés predefinidos	Permite guiar al usuario hacia destinos específicos de manera autónoma

Procesamiento de Imágenes

Nombre del Test	Descripción	Utilidad
test_image_processing_performance	Evaluar el rendimiento del procesamiento de imágenes en tiempo real	Asegura que el análisis visual no introduzca retrasos en la toma de decisiones
test_contour_detection	Verificar la precisión en la detección de contornos en diferentes condiciones	Mejora la identificación de objetos y obstáculos en el entorno

4. Conclusiones y Recomendaciones

Basado en el análisis del código existente y las historias de usuario, se recomienda:

- Implementar tests unitarios independientes de ROS2 para todas las funciones críticas.
- Desarrollar tests de integración para validar la interacción entre módulos.
- Automatizar pruebas de aceptación basadas en las historias de usuario.
- Establecer un sistema de CI/CD para ejecutar tests automáticamente.
- Crear mocks y fixtures para simular sensores y actuadores del robot.
- Implementar tests de rendimiento para funciones críticas en tiempo real.
- Desarrollar tests específicos para la interfaz web accesible.

5. Cumplimiento con Estándares y Buenas Prácticas

Criterio	Estado	Observaciones
Buenas prácticas en el código Python	✓ CUMPLE	El código implementado sigue las reglas de codificación definidas en las Especificaciones de diseño
Uso de los elementos de ROS (Topics, Servicios, Acciones)	✓ CUMPLE	La elección del tipo de elemento de ROS es la más adecuada en todos los programas implementados. No hay errores.
Documentación del código	✓ CUMPLE	Los módulos, clases y funciones están correctamente documentados siguiendo los estándares establecidos.
Tests unitarios	✓ CUMPLE	Se han implementado tests unitarios para la mayoría de las funcionalidades. Todos los tests pasan correctamente.
Estructura del proyecto ROS2	✓ CUMPLE	La estructura del proyecto sigue las convenciones de ROS2 Galactic.